

ANEXO 9
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR AVILÉS

CONTENIDOS

1.	Introducción	1-1
2.	Objetivos	2-1
2.1.	Objetivo general.....	2-1
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN.....	2-1
2.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA.....	2-2
3.	Metodología	3-2
3.1.	MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	3-2
3.1.1.	Marco biogeográfico del área de influencia.....	3-2
3.1.2.	Descripción y clasificación de la vegetación.....	3-3
3.1.3.	VEGETACIÓN DE ZONAS DE PRADERA.....	3-6
3.1.4.	VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE OBRAS DEL PROYECTO	3-7
3.1.5.	FORMACIONES VEGETALES REGULADAS POR LA LEY N°20.283	3-7
3.1.5.1.	Bosque nativo.....	3-7
3.1.5.2.	Bosque nativo de preservación	3-7
3.1.5.3.	Formaciones xerofíticas	3-8
3.2.	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	3-10
3.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA.....	3-10
3.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	3-11
3.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	3-11
3.2.4.	ABUNDANCIA	3-11
3.2.5.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS	3-12
3.2.6.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	3-12
4.	RESULTADOS	4-13
4.1.	VEGETACIÓN.....	4-13
4.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	4-13

4.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	4-13
4.1.2.1.	Bosque de <i>acacia caven</i>	4-13
4.1.2.2.	Pradera	4-14
4.1.2.3.	Pradera CON ÁRBOLES	4-14
4.1.2.4.	CULTIVO AGRÍCOLA	4-15
4.1.2.5.	QUEBRADA DE <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	4-15
4.1.2.6.	FORMACIÓN MIXTA	4-15
4.1.2.7.	AREA EDIFICADA Y CAMINO PREDIAL	4-16
4.1.3.	VEGETACIÓN EN LA ZONA DE OBRAS DEL PROYECTO	4-16
4.2.	FLORA VASCULAR	4-16
4.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA	4-16
4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	4-18
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	4-19
4.2.4.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	4-19
4.2.5.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	4-20
4.2.6.	ABUNDANCIA DE ESPECIES POR AMBIENTE	4-20
5.	CONCLUSIONES	5-20
5.1.	BIBLIOGRAFÍA	5-20

FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.	3-4
Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	4-13

TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S)	3-3
Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico	3-5

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	3-5
Tabla 1-3. Condiciones de Formación Xerofítica.....	3-8
Tabla 3-4. Origen fitogeográfico	3-11
Tabla 3-5. Cobertura por especie.....	3-11
Tabla 1-7. Vegetación presente en el área de obras.....	4-16
Tabla 4-2. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	4-16
Tabla 4-3. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia.....	4-18
Tabla 4-4. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	4-19
Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	4-19

1. Introducción

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Solar Avilés”.

El proyecto está ubicado en un sector rural de la comuna de San Pedro, cercano al cruce de las carreteras Ruta G-84 y Camino a Rapel; aproximadamente a 3,5 km al suroeste del Poblado de San Pedro.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno el día 26 de Diciembre de 2018, realizada por un solo profesional; en donde se recopilaban antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez la abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el área.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el proyecto “Parque Solar Avilés”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. Objetivos específicos para vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. Objetivos específicos para flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.

- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. Metodología

3.1. Métodos para describir la vegetación

3.1.1. Marco biogeográfico del área de influencia

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación

Mediante la interpretación de imágenes de Google earth correspondientes al área de influencia del proyecto, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 21 puntos de descripción de vegetación (Figura 3-1, Tabla 3-1) utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de descripción de la vegetación (WGS 84 UTM HUSO 19 S)

PUNTO	ESTE	NORTE	PUNTO	ESTE	NORTE
FV_21	271223	6243870	FV_9	271549	6243400
FV_20	271146	6243920	FV 8	271372	6243460
FV19	271066	6243910	FV 7	271428	6243470
FV18	270968	6243940	FV_6	271508	6243380
FV_17	271385	6243790	FV_5	271368	6243220
FV_16	271407	6243820	FV_4	271381	6243040
FV_15	271516	6243760	FV 3	271483	6243050
FV_14	271531	6243740	FV_2	271351	6242950
FV_13	271602	6243740	FV_1	271426	6242870
FV_12	271608	6243660	FV_9	271549	6243400
FV_11	271623	6243660	FV 8	271372	6243460
FV_10	271562	6243460	FV 7	271428	6243470

Fuente: Elaboración propia.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

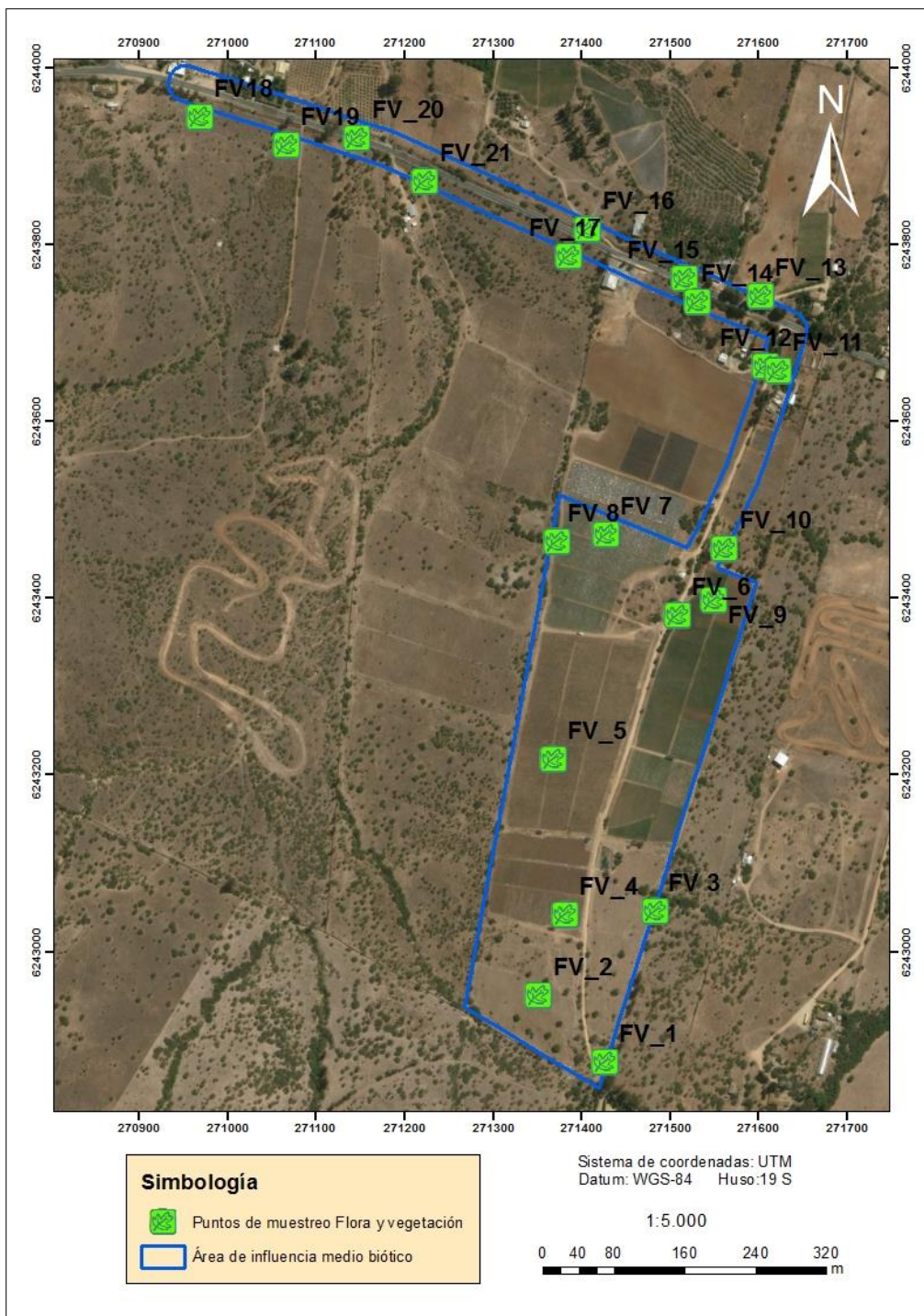


Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3-2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la Tabla 3-3 muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.1.3. Vegetación de zonas de pradera

Para describir las unidades de vegetación correspondientes a Praderas se determinó de acuerdo al método de intercepto de puntos (Ramírez, 2006), consistente en transectos de longitud fija de 50 m en los cuales se registró cada 50 cm la especie que intercepta el transecto. En total se realizaron 3 transectos lineales (Puntos del 6 al 8).

Este método permitió determinar la cobertura de una especie, la cobertura de un transecto y la cobertura promedio de la unidad de vegetacional. La fórmula para obtener el valor de cada una de ellas se detalla a continuación:

Cobertura de una especie:

$$CEit = \frac{Eit}{Tot} \times 100$$

Donde:

CEit: Cobertura de la especie *i* en el transecto *t* (%)

Eit: Número de observaciones de la especie *i* en el transecto *t*

Tot: Número total de observaciones en el transecto *t*.

Cobertura de un transecto:

$$CTt = \sum_{i=1}^n CEit$$

Donde:

CTt: Cobertura del transecto *t* (%)

CEit: Cobertura de la especie *i* en el transecto *t*

n: número de especies en el transecto *t*.

Cobertura promedio de la unidad vegetacional:

$$CU = \frac{\sum_{i=1}^n CTt}{Tu}$$

Dónde:

CU: Cobertura promedio de la unidad de vegetación

CTt: Cobertura del transecto *t*

Tu: Número total de transectos en la unidad de vegetación *u*.

3.1.4. Formaciones vegetales reguladas por la ley n°20.283

En el contexto de la clasificación de la vegetación efectuada en el área de influencia, se analizaron las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283. A continuación, se detallan los criterios de identificación:

3.1.4.1. Bosque nativo

El bosque nativo está definido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008, como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros y cuya cobertura de copa arbórea supera el 10% de dicha superficie en condiciones áridas y semiáridas. La importancia en la

identificación de éstas formaciones vegetales es que su intervención implica un procedimiento especial regulado por la Ley N°20.283.

3.1.4.2. Bosque nativo de preservación

Para determinar la presencia de unidades vegetales definidas como Bosque Nativo de Preservación, se tomó como criterio la definición presente en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 la que señala que “Bosque Nativo de Preservación es aquel que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. Si bien la corta de Bosques de Preservación está prohibida por la Ley 20.283, este mismo cuerpo legal establece un procedimiento de excepción que permite a CONAF autorizar su intervención (Artículo N° 19 de la Ley 20.283).

3.1.4.3. Formaciones xerofíticas

Para identificar las unidades vegetales determinadas como Formación Xerofítica, se tomó como criterio la definición lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, que define como formación xerofítica a “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de

Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, es obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1-3. Condiciones de Formación Xerofítica

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (Ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del BioBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: D.S. N°93 de 2008 el inciso 3° del artículo 3° del Ministerio de Agricultura.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.

4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del BíoBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

La importancia en la identificación de estas formaciones vegetales es que su intervención implica la presentación de un Plan de trabajo para la Corta, Destrucción o Descepado de formaciones xerofíticas.

3.2. Métodos asociados a la descripción de la flora

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de 21 Inventarios florísticos dentro del área de influencia. En cada uno de estos puntos se realizaron parcelas de 10 /10 metros. De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

²<http://www.darwin.edu.ar>

3.2.1. Riqueza florística

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

3.2.2. Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-4.

Tabla 3-4. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. Hábito de crecimiento

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la siguiente Tabla muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-5. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

También se determinó la abundancia absoluta, contando los individuos por especie contenidos en las parcelas realizadas, los que permiten tener una estimación de los individuos por ha de cada especie.

3.2.5. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies originarias del país.

3.2.6. Estado de conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N° 151/07, D.S. N° 50/08, D.S. N° 51/08, D.S. N°23/09 del MINSEGPRES y D.S. N° 33/11, D.S. N° 41/11, D.S. N° 42/11, D. S. N° 19/2012 D. S. N° 13/2013, D.S. N° 52/14, D.S. N°38/2015, D.S N°16/2016, D.SN°6/2017 y D.S N°79/2018 del MMA, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4. Resultados

4.1. Vegetación

4.1.1. Marco biogeográfico

A partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio, y de acuerdo con la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales potenciales del área del proyecto.

El área del proyecto se encuentra según Gajardo (1994) en la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo. Ésta registra la mayor proporción territorial de la región. Sin embargo, la mayor parte de ella se traslapa con la zona agrícola de la región, en la cual la transformación del uso de la tierra desde vegetación silvestre hacia usos intensivos con fines económicos ha sido total (CONAF, 2007).

El proyecto se enmarca dentro de la formación vegetacional del Matorral Espinoso del Secano Costero. Por otro lado, según Luebert y Pliscoff (2006) se describe para el área del proyecto el piso vegetacional del “Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*”, correspondiente a la formación del Bosque espinoso, denominada “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”.

Respecto a los Pisos vegetacionales, el Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* con *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata herbácea, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*. La degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas.

Respecto a la Formación vegetacional, el Matorral Espinoso del Secano Costero se extiende sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, en un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana.

En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

4.1.2. Descripción y clasificación de la vegetación

El área de estudio comprende un total de 16,29 ha, donde se determinaron un total de 6 unidades homogéneas de vegetación. En la Figura 4-1 se observa la carta de ocupación de tierras. A continuación, se detallan cada una de las superficies:

Tabla 4-2. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

Unidades homogéneas de vegetación (UHV)	Área (ha)	Porcentaje
Bosque	1,08	6,65
Cultivo	3,19	19,59
Formación mixta	0,14	0,85
Matorral arborescente	0,23	1,42
Pradera	7,83	48,06
Pradera con árboles	2,17	13,30
Total UHV	14,64	89,87
Usos de suelo	Área	Porcentaje
Área residencial	0,40	2,44
CAMINOS	1,25	7,69
Total usos de suelo	1,65	10,13
Total Área de influencia	16,29	100

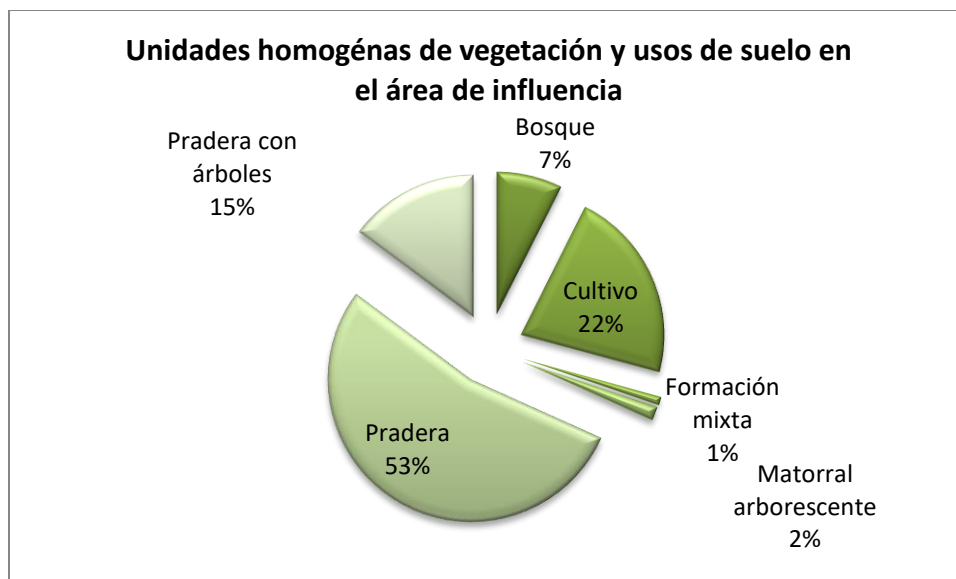


Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

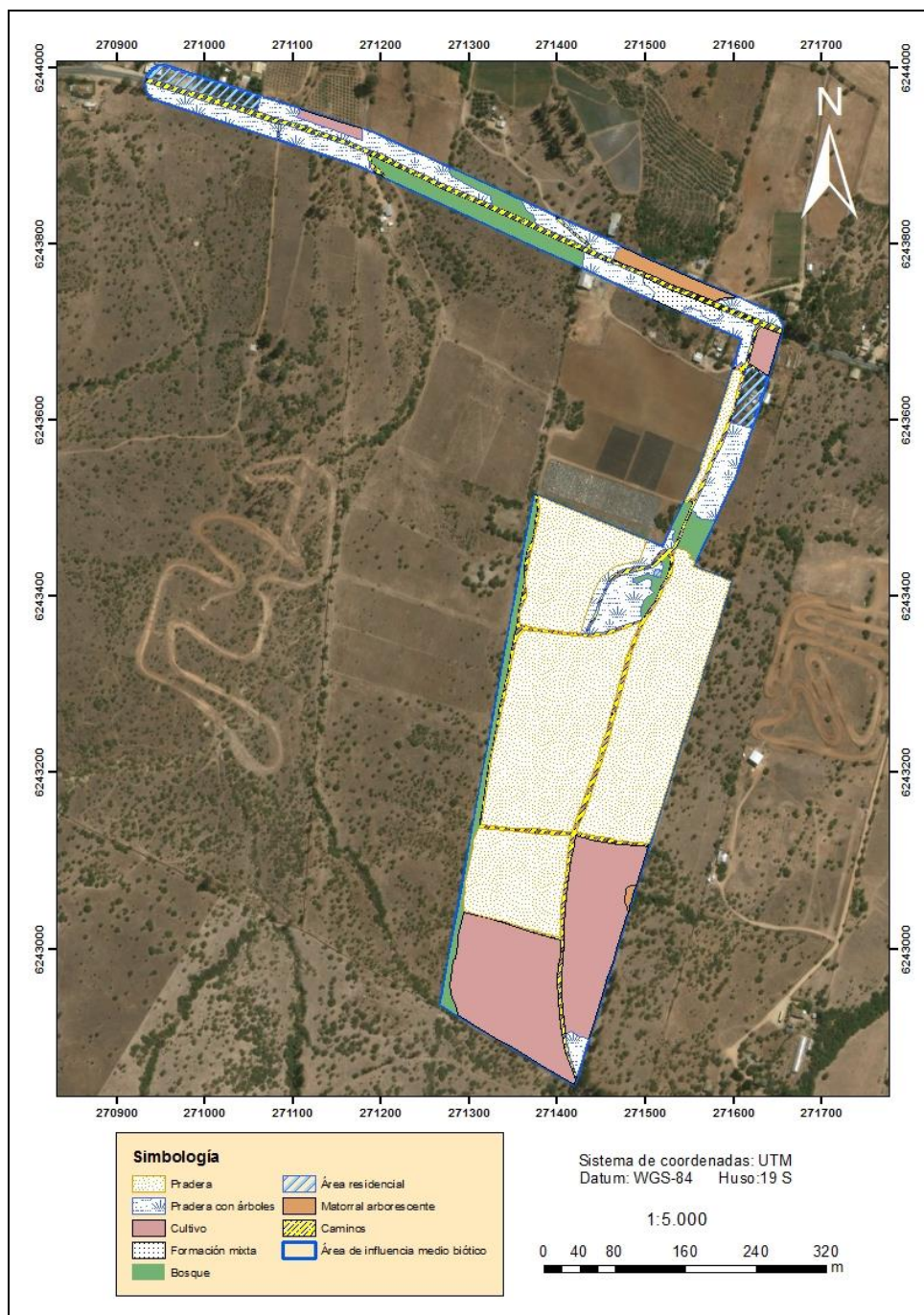


Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen cada una de las Unidades Homogéneas de vegetación encontradas:

4.1.2.1. Bosque

La formación Bosque se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas con distinto grado de cobertura, las cuales definen el tipo vegetacional. Corresponde a una formación altamente fragmentada y degradada por acción antrópica.

Esta unidad corresponde a una formación de Bosque con coberturas desde muy abiertas a abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Acacia caven* con una cobertura entre un 10-50% para el área de estudio, con alturas entre <2 y 4 metros. , se presenta como acompañante de manera ocasional la especie *Maytenus boaria*.

No se presentaron especies dominantes en el estrato arbustivo, sólo ocasionalmente *Rubus ulmifolius*. En el estrato herbáceo se registran mayoritariamente herbáceas secas, pero ocasionalmente se registran como dominantes las especies *Avena sp.*, *Hirschfeldia incana* y *Cynara cardunculus*, con coberturas >75% para el estrato y una altura inferior a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 1,08 ha, lo cual representa el 6,65% del área total de influencia.



Fotografía 1. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Bosque.

4.1.2.2. Pradera

Unidad de pradera dominada por herbáceas anuales secas introducidas y destinada en gran parte de su área a la ganadería. El estrato presenta una cobertura entre un 50-75% y alturas menores a 0,5 metros. Se encuentra dominado ocasionalmente por las especies *Avena fatua*, *Lolium perenne*, *Taraxacum officinale* y *Verbascum virgatum*, pero mayoritariamente compuesto por herbáceas secas. Presenta un estrato arbóreo con coberturas inferiores al <5% y alturas inferiores a los 2

metros. También presenta ocasionalmente un estrato arbustivo con coberturas inferiores al <5% y alturas inferiores a los 2 metros. También presenta ocasionalmente un estrato arbustivo compuesto por *Rubus ulmifolius* principalmente, con coberturas inferiores al <5% y alturas inferiores a los 2 metros.

Esta unidad ocupa un total de 7,83 ha, lo cual representa el 48,06% del área total de influencia, lo que la convierte en la unidad homogénea de vegetación con mayor representatividad en el área.



Fotografía 2. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Pradera.

4.1.2.3. Pradera con árboles

Unidad de pradera dominada por herbáceas anuales secas introducidas. El estrato presenta una cobertura entre un 50-75% y alturas menores a 0,5 metros. Se encuentra dominado ocasionalmente por las especies *Hirschfeldia incana*, *Lactuca serriola* y *Avena sp*; estando la mayor parte de las especies secas debido a la época.

Presenta también un estrato arbóreo con coberturas desde ralas a muy abiertas en el área de influencia del proyecto. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Acacia caven*, con alturas entre <2 y 4 metros. Ocasionalmente también se presentan como dominantes las especies *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata* y *Maytenus boaria*.

No se presentaron especies dominantes en el estrato arbustivo, sólo ocasionalmente *Rubus ulmifolius*.

Esta unidad ocupa un área de 2,17 ha, lo cual representa el 13,3% del área total de influencia.



Fotografía 3. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Pradera con árboles.

4.1.2.4. Cultivo agrícola

Corresponde a zonas cultivadas con fines agrícolas, las especies plantadas corresponden a Frutilla (*Fragaria sp.*) y Tuna (*Opuntia ficus-indica*), las cuales presentan coberturas densas para el área de estudio y alturas inferiores a los 2 metros.

Esta unidad ocupa una superficie de 3,19 ha, correspondientes al 19,59 % de la superficie total del proyecto.



Fotografía 4. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Cultivo Agrícola

Fuente: Colección fotográfica Tebal

4.1.2.5. Matorral arborescente

Unidad homogénea de vegetación de baja representatividad en el área de estudio. El estrato arbóreo está dominado por las especies *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, con coberturas abiertas para el área de estudio y alturas entre los 2 y 4 metros.

Presenta un estrato arbustivo dominado por *Rubus ulmifolius* y *Baccharis linearis*, con coberturas semi densas y alturas inferiores a los 2 metros, se presenta como acompañante *Cestrum parqui*. En el estrato herbáceo se registran mayoritariamente herbáceas secas, con coberturas >75% para el estrato y una altura inferior a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de sólo 0,23 ha, lo cual representa el 1,42% del área total de influencia.



Fotografía 5. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Matorral arborescente.

4.1.2.6. Formación mixta

Es una pequeña área en la zona de estudio, correspondiente a una formación mixta donde se presenta dominancia de algunas especies arbóreas. El estrato arbóreo está dominado por las especies *Acacia caven*, *Acacia dealbata* y *Eucalyptus globulus*, con coberturas abiertas para el área de estudio y alturas entre los 2 y 8 metros.

Presenta un estrato arbustivo dominado por *Rubus ulmifolius*, con coberturas semi densas y alturas inferiores a los 2 metros. En el estrato herbáceo se registran compuesto mayoritariamente por herbáceas secas, con coberturas >75% para el estrato y una altura inferior a 0,5 metros.

Esta unidad ocupa un área de 0,14 ha, lo cual representa el 0,85% del área total de influencia.



Fotografía 6. Unidad homogénea de vegetación correspondiente a Formación mixta.

4.1.2.7. Área residencial y camino predial

Esta área no constituye una Unidad homogénea de vegetación, si bien se encuentra en el área de estudio. Corresponde al camino perteneciente al predio y la ruta de acceso, además de algunas edificaciones rurales en la zona (casas y parcelas principalmente).

Estos usos de suelo constituyen un total de 1,65 ha, lo cual representa el 10,13% del área total de influencia.



Fotografía 7. Caminos prediales al interior del área de estudio

4.2. Flora vascular

4.2.1. Riqueza florística

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 58 especies. El listado taxonómico se presenta en la Tabla 4-2.

Se registraron un total de 28 familias para el área de estudio, siendo las más numerosas Asteraceae y Poaceae.

Tabla 4-2. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Arbórea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Arbórea	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Allium cepa</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus sp.</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena sp.</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Hierba anual	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus sp.</i>	Hierba anual	Indeterminado
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera trimaculata</i>	Hierba anual	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Hierba perenne	Alóctona

División	Clase	Familia	Nombre científico	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus sp.</i>	Arbustiva	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Hierba perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Árborea	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Fragaria sp.</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Arbustiva	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium sp.</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Árborea	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Meliaceae	<i>Melia azedarach</i>	Árborea	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i>	Suculenta	Alóctona
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Árborea	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Árborea	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus sp.</i>	Árborea	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbustiva	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustiva	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Hierba perenne	Alóctona

División	Clase	Familia	Nombre científico	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum lycopersicum</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Hierba anual	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Hierba perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Hierba anual	Alóctona

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Origen fitogeográfico

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES
Nativo	9
Endémico	0
Alóctono	48
Indeterminado	1

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona. No se presentaron especies endémicas para el área de estudio.

4.2.3. Hábito de crecimiento

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-4), el tipo Hierba anual tiene la mayor presencia en el área.

Tabla 4-4. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES
Arbusto	7
Árbol	8
Hierba Anual	31
Hierba Perenne	11
Suculenta	1

4.2.4. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies del área de influencia, 3 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven</i> (Espino)
<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)
<i>Baccharis linearis</i> (Romerillo)

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. Especies en estado de conservación

De las especies registradas en el área de influencia, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

4.2.6. Formaciones vegetales reguladas por la ley N°20283

De acuerdo con lo estipulado en la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y a los criterios presentados en la sección “formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283” de la línea de base de vegetación y flora, en el área de influencia se identificó una formación que corresponde a Bosque nativo, correspondiente a la Unidad homogénea de vegetación de Bosque.

4.3. Conclusiones

El área de estudio comprende un total de 16,29 ha, donde se determinaron un total de 6 unidades homogéneas de vegetación, las que correspondieron a: Bosque (6,6%), Cultivo (19,59%), Formación mixta (0,85%), Matorral arborescente (1,42%), Pradera (48,06%) y Pradera con árboles (13,3%).

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 58 especies. Se registraron un total de 28 familias para el área de estudio, siendo las más numerosas Asteraceae y Poaceae.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona. No se presentaron especies endémicas para el área de estudio.

Del total de especies del área de influencia, 3 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura). De las especies registradas en el área de influencia, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

De acuerdo con lo estipulado en la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal y a los criterios presentados en la sección “formaciones vegetales reguladas por Ley N°20.283” de la línea de base de vegetación y flora, en el área de influencia se identificó una formación que corresponde a Bosque nativo, correspondiente a la Unidad homogénea de vegetación de Bosque. Sin embargo, ninguna de las partes, obras y acciones del proyecto, en ninguna de sus fases intervendrá bosque nativo. Se utilizará un camino interno existente ubicado dentro de los límites del predio del proyecto, dentro del cual no existe la presencia de bosque. Si bien dentro de las 16,29 ha correspondientes al área de influencia identificadas, dentro de las 12 ha encerradas por el cierre perimetral del proyecto, no existe la presencia de bosque nativo.

4.4. Bibliografía

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Martcorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. MonographsSyst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Martcorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. DiagnosticPhytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnosticphytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 15-05-2012].